

2026-04-01 UUV MuJoCo A/B 원인분리 분석

inertia-only vs thruster-gain-only

2026-04-28

1 A/B 구성



A/B replays change one variable at a time. The final patched-current run uses the persisted uuv_mujoco inertia+thruster gain edits.

Figure 1: baseline, inertia-only, thruster-gain-only, patched-current 비교 구조. 비교 파이프라인과 sensor frame correction은 고정했다. patched-current는 실제 uuv_mujoco config 수정 후 재실행한 결과다.

2 결과 그래프

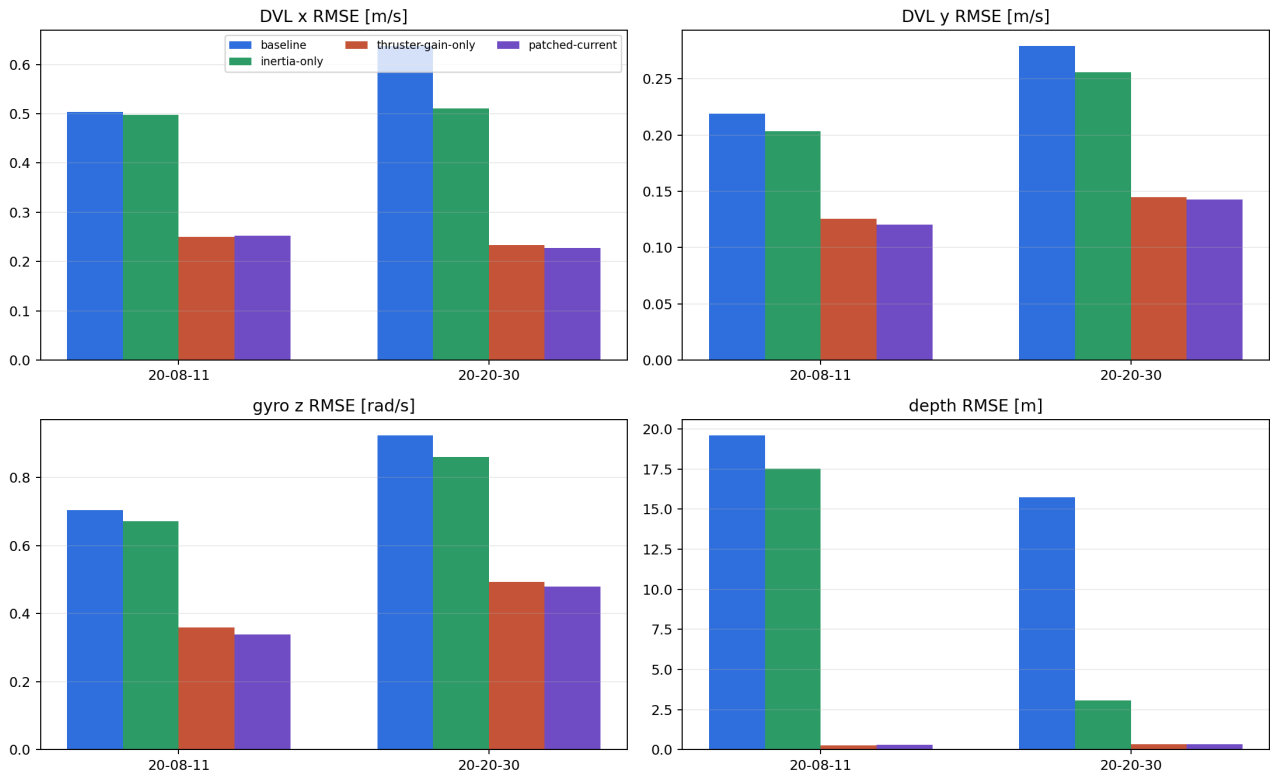


Figure 2: RMSE 비교. thruster-gain-only는 DVL/gyro/depth RMSE를 가장 크게 줄인다. inertia-only는 일부 RMSE를 낮추지만 상관/gain 개선이 일관되지 않다.

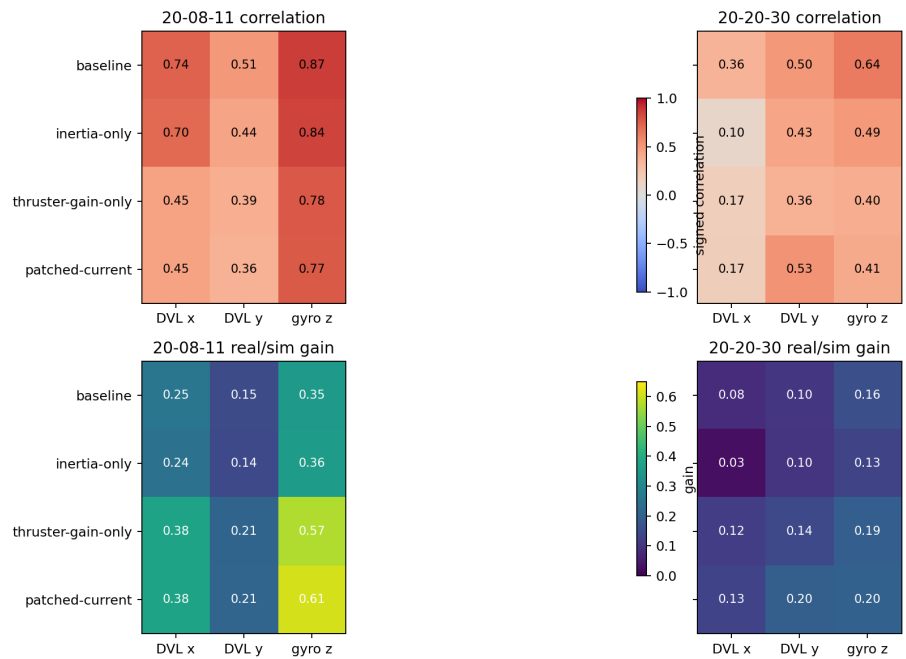


Figure 3: 상관계수와 real/sim gain. gain_scale_all=1.0은 yaw/DVL amplitude gap을 줄이는 방향으로 작동하지만, 아직 gain 1.0까지는 부족하다. patched-current는 combined override와 거의 같은 결과다.

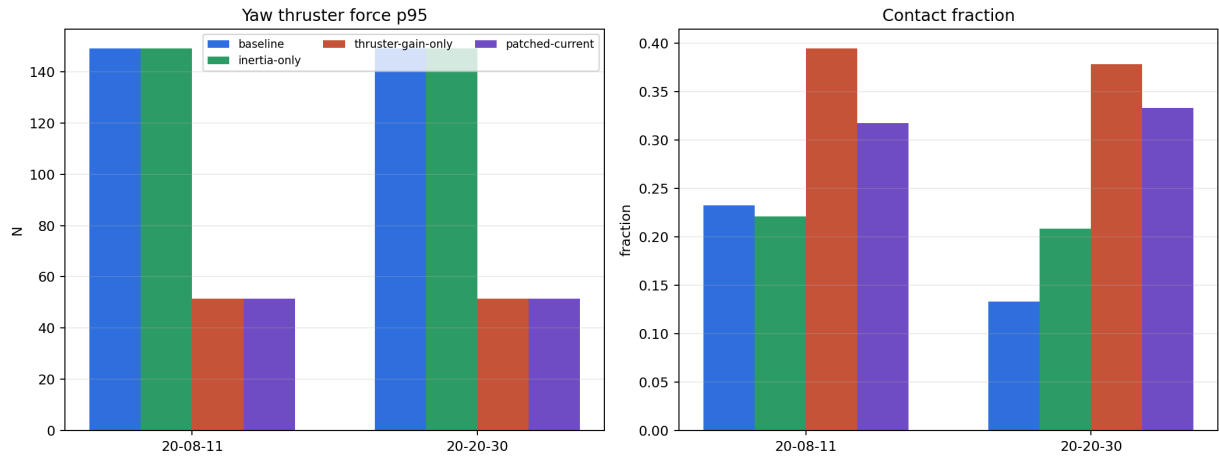


Figure 4: yaw thruster force p95와 contact fraction. thruster gain 수정 후 yaw p95 force는 약 149 N에서 51 N 수준으로 낮아진다. contact fraction은 여전히 높아서 depth 평가는 controller-in-loop로 다시 해야 한다.

3 판단

Table 1: 핵심 gain 비교

Bag/Case	DVL x gain	DVL y gain	gyro z gain	해석
20:08 baseline	0.254	0.150	0.351	sim amplitude 과대
20:08 inertia-only	0.245	0.144	0.358	관성만으로 개선 안 됨
20:08 thruster-gain-only	0.377	0.211	0.573	가장 큰 개선
20:08 patched-current	0.376	0.212	0.608	실제 config 반영 후 결과
20:20 baseline	0.082	0.103	0.157	sim amplitude 매우 과대
20:20 inertia-only	0.027	0.097	0.134	오히려 일부 악화
20:20 thruster-gain-only	0.119	0.145	0.194	개선되나 아직 부족
20:20 patched-current	0.130	0.197	0.203	실제 config 반영 후 결과

결론: 현재 핵심 문제는 body_inertia_scale_xyz보다 gain_scale_all=2.9 쪽 신호가 더 강하다. 실제 patch는 gain_scale_all=1.0과 body_inertia_scale_xyz=[1,1,1]를 반영했다. 관성 정상화는 물리적으로 필요하지만 단독으로 bag fit을 해결하지 못했고, 추력 gain 수정이 RMSE/gain 개선의 주요 원인이다.